កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៥ : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ញាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ញាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ញាយ

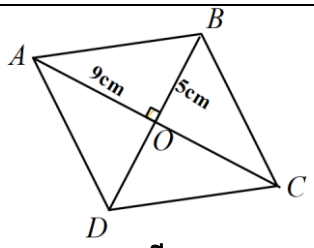
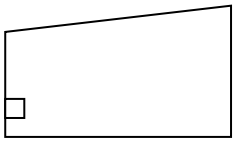
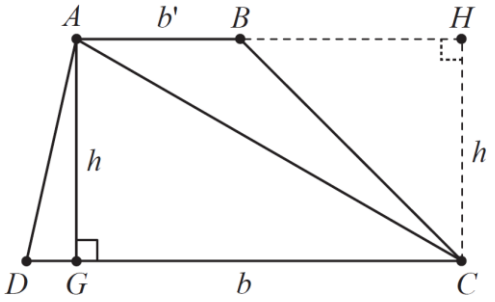
៣. សម្ភារឧបទេស

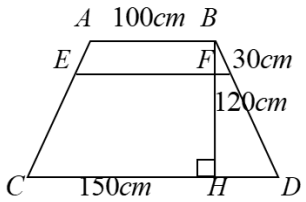
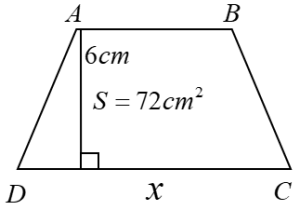
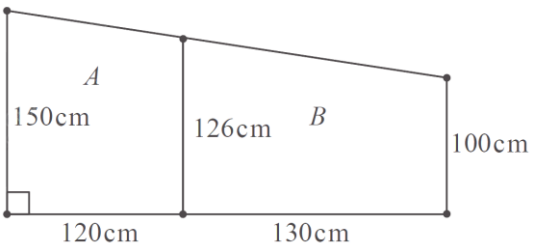
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

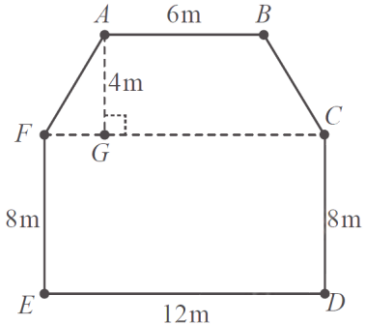
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

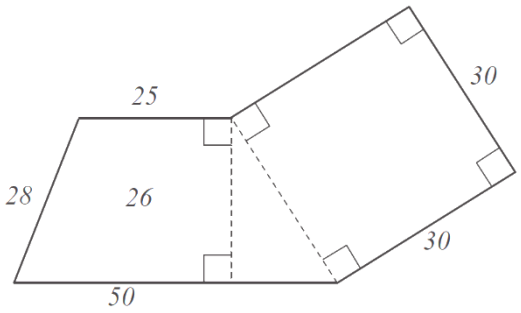
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**កិច្ចការផ្ទះ៖** $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើដែលមាន $AO=9cm$, $BO=5cm$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើ $ABCD$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	 **ចម្លើយ** គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើ $ABCD$ ៖ តាមរូបមន្ត $S_{ABCD} = AC \times BD$ ដោយ $AC = AO + OC = 2AO = 2(9) = 18cm$ $BD = BO + OD = 2BO = 2(5) = 10cm$ គេបាន $S_{ABCD} = 18 \times 10 = 180cm^2$ ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើគឺ $180cm^2$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- រំលឹកមេរៀនចាស់* *- នាំសិស្សទាញរូបមន្ត*	**មេរៀនទី១៥ ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ** **៣. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ចាយ** **១. រំលឹក៖** ចតុកោណញ្ចាយជាចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរស្របគ្នាហើយជ្រុងពីរទៀតមិនស្របគ្នា។ -ជ្រុងពីរស្របគ្នារបស់ចតុកោណញ្ចាយហៅថាបាតនៃចតុកោណញ្ចាយ - ហៅថាចតុកោណញ្ចាយសមបាត  -ហៅថាចតុកោណញ្ចាយកែង  ឧទាហរណ៍. $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ចាយមានរង្វាស់បាត b ; b' និងកម្ពស់ h ។ បង្ហាញថា $S = \frac{(b+b') \times h}{2}$ ។ 	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត ***- ទាញរូបមន្ត***

	សម្រាយបញ្ជាក់ $S_{ABCD} = S_{ADC} + S_{ABC}$ $S_{ABCD} = \frac{1}{2} AG \times DC + \frac{1}{2} CH \times AB$ $= \frac{1}{2} h \times b + \frac{1}{2} h \times b'$ $= \frac{1}{2} h(b + b')$ **សន្និដ្ឋាន** ចតុកោណញ្ចាយមានរង្វាស់បាត b ; b' និងកម្ពស់ h មានផ្ទៃក្រឡា $S = \frac{(b+b') \times h}{2}$ ។	
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* *ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*	**លំហាត់១៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ចាយ បើគេដឹង $AB = 100cm$; $CD = 150cm$; $BF = 30cm$; $FH = 120cm$ ។  **លំហាត់២៖** គណនាតម្លៃ x ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ  **លំហាត់៣៖** ប្លង់ដីកសិដ្ឋានមួយមានរាងជាចតុកោណញ្ចាយ ត្រូវបានចែកជាពីរប្លង់ដីដូចរូបខាងក្រោម។ តើប្លង់ដីណាមួយមានទំហំធំជាង ? ធំជាងប៉ុន្មាន ?  	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រេប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	**ចម្លើយ** (១) គណនាផ្ទៃក្រលាចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ ៖ $S_{ABCD}=\frac{1}{2}(b+b')\times h$ តែ $b=150cm$; $b'=100cm$ $h=BF+FH=30cm+120cm \quad =150cm$ $S_{ABCD}=\frac{1}{2}(150+100)\times 150$ $\Rightarrow S_{ABCD}=18750cm^2$ ដូចនេះ ចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ មានផ្ទៃក្រលាគឺ: $\boxed{S_{ABCD}=18750cm^2}$ ។ (២) គណនាតម្លៃ x ៖ ដោយ $S_{ABCD}=\frac{1}{2}(AB+CD)\times AD$ តែ $S_{ABCD}=72cm^2$ $AD=6cm$; $AB=10cm$ $\Rightarrow 72=\frac{1}{2}(10+x)\times 6$ $72=30+3x \Rightarrow 3x=42$ $\Rightarrow x=14cm$ ដូចនេះ $x=14cm$ ។ (៣) ប្រៀបធៀបប្លង់ដី៖ ប្លង់ដី $A=\frac{(150+126)\times 120}{2}=16.56m^2$ ប្លង់ដី $B=\frac{(100+126)\times 130}{2}=14.69m^2$ គេបាន $A-B=16.56-14.69=1.87$ ដូចនេះប្លង់ដី A ធំជាងប្លង់ដី B ចំនួន $1.87m^2$ ។	***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- បរិមាត្រនៃចតុកោណញ្ចាយអាចកំណត់ដោយរូបមន្ត $P=b+b'+c+d$ ដែល c ; d ជាវង្វាស់ជ្រុងទ្រេត។* ***- សម្រេបសម្រួល*** ***- សំយោគ***		***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- បរិមាត្រនៃចតុកោណញ្ចាយអាចកំណត់ដោយរូបមន្ត* $P=b+b'+c+d$ *ដែល c ; d ជាវង្វាស់ជ្រុងទ្រេត។*
ដំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** គណនាផ្ទៃក្រឡានៃរូបខាងក្រោម៖  	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**ដំណោះស្រាយ** គណនាផ្ទៃក្រឡា S ៖ គេបាន $S = S_{ABCF} + S_{CDEF}$ $S = \frac{(6+12)\times 4}{2} + (8\times 12) = 132$ ដូចនេះ $S = 132m^2$ ។	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** កំណត់ផ្ទៃក្រឡា និងបរិមាត្រនៃរូបខាងក្រោម៖  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៨រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

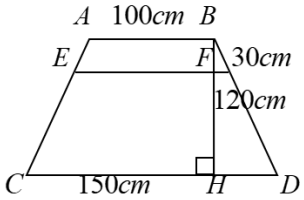
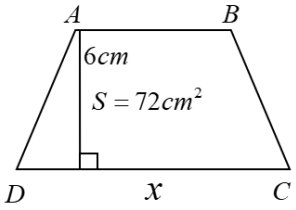
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៥** : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គណនាផ្ទៃក្រលាចតុកោណញាយ បើគេដឹង $AB=100cm$; $CD=150cm$; $BF=30cm$; $FH=120cm$ ។ 	
លំហាត់២៖ គណនាតម្លៃ x ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ 	
លំហាត់៣៖ ប្លង់ដីកសិដ្ឋានមួយមានរាងជាចតុកោណញាយ ត្រូវបានចែកជាពីរប្លង់ដីដូចរូបខាងក្រោម។ តើប្លង់ដីណាមួយមានទំហំធំជាង ? ធំជាងប៉ុន្មាន ? 